Teorema fondamentale algebra:
$P(z)$ pol. di grado n a coefficienti in $\mathbb{R}$ (o in $\mathbb{C}$)
Allora $P(z)$ ammette esattamente n radici in $\mathbb{C}$, a condizione di contare ogni radice un n° volte pari alla sua molteplicità algebrica

Es: $P(z) = \underbrace{(z-i)}^{2}(z+1)(z^2+2)^2$ $\quad n=7$

$z^2+2=0$
$\pm i\sqrt{2}$

$z_0 = i \quad m_a(z_0) = 2$
$z_1 = -1 \quad m_a(z_1) = 1$
$z_2 = i\sqrt{2} \quad m_a(z_2) = 2$
$z_3 = -i\sqrt{2} \quad m_a(z_3) = 2$

Oss. Se $n \geq 5$, NON abbiamo (in generale) formula esplicita per il calcolo delle radici di $P(z)$

Caso speciale significativo:

$\rightarrow P(z) = z^n - w_0$ dove $n \geq 1$, $w_0 \in \mathbb{C}$, $w_0 \neq 0$

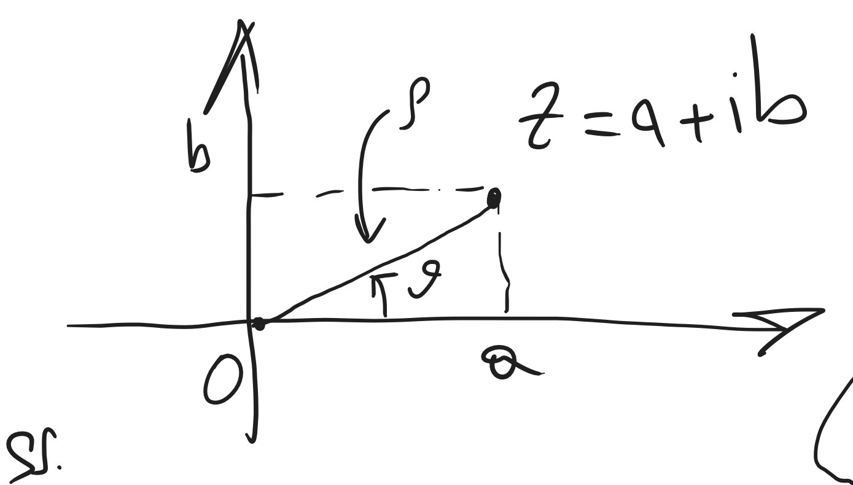
In questo caso particolare abbiamo a disposizione un metodo che ci consentirà di determinare le n radici (che risultano distinte fra loro e quindi ognuna con $m_a = 1$)

Oss. Le radici di $P(z)$ sono le soluzioni di

$$z^n = w_0$$

per questo sono chiamate le radici n-esime di w_0

Per calcolare queste radici n-esime di w_0 conviene utilizzare la forma trigonometrica dei n° complessi



$\rho = |z| = \sqrt{a^2+b^2}$
$\begin{cases} a = \rho\cos\vartheta \\ b = \rho\sin\vartheta \end{cases}$ Tutte le funzioni coinvolte hanno periodo 2π

$e^{i\vartheta} \overset{def}{=} \cos\vartheta + i\sin\vartheta$

1 Oss.
$\vartheta = \operatorname{Arg}(z)$ è definito a meno di multipli interi di 2π

Es: $\vartheta = -\frac{\pi}{4}$ $\quad \vartheta = \frac{7}{4}\pi$ $\quad \vartheta = \frac{15}{4}\pi$ sono la stessa cosa

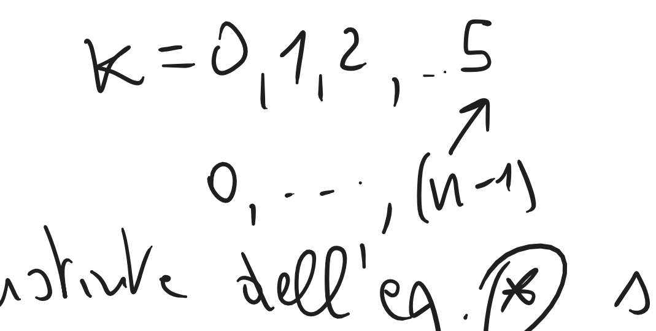
$z = \rho e^{i\vartheta} \qquad z^n = \rho^n e^{in\vartheta}$ (De Moivre)

↗ Forma trig. di z

Illustriamo il metodo di soluzione di $z^n = w_0$ attraverso l'esame di un paio di esempi

Es1 $z^6 = 8$ ⊛ La prima parte consiste nel trasformare l'eq. usando la forma trigonometrica

⊛ $\Leftrightarrow \rho^6 e^{i6\vartheta} = 8e^{i0} \Leftrightarrow$

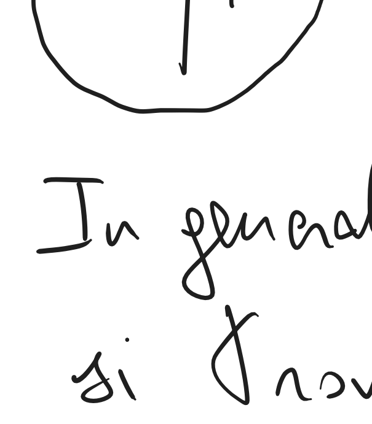


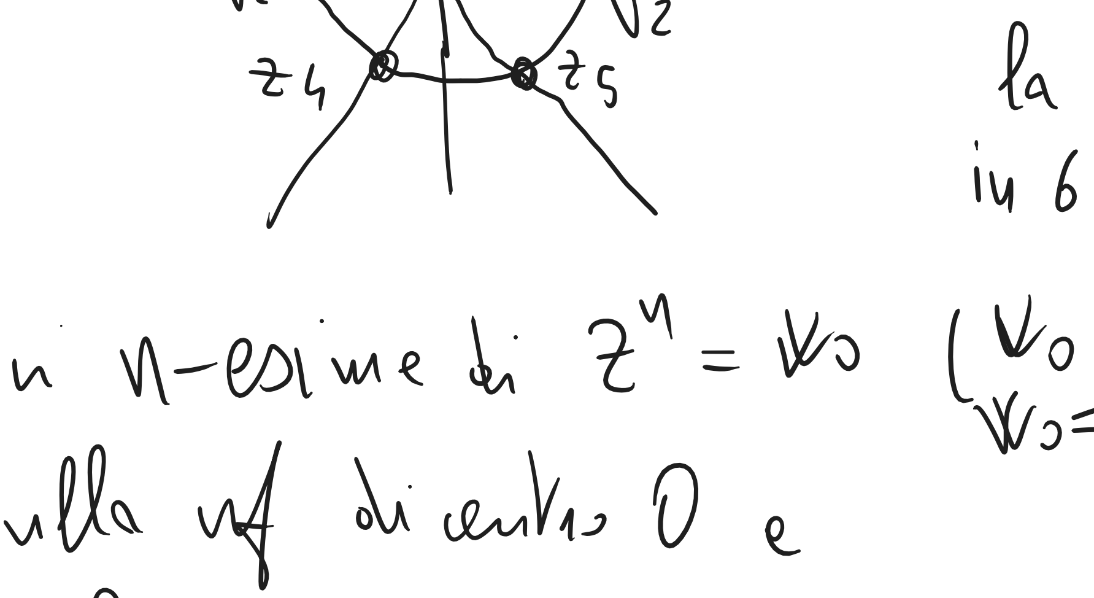
$\begin{cases} \rho^6 = 8 \\ 6\vartheta = 0 + 2k\pi, \; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$ $\quad \begin{cases} \rho = \sqrt{2} \\ \vartheta = \frac{k\pi}{3} \end{cases}$ $\quad k = 0,1,2,\ldots 5$
$0, \ldots, (n-1)$

Quindi concludiamo che le 6 soluzioni distinte dell'eq. ⊛ sono:

$k=0 \quad z_0 = \sqrt{2}\,e^{i0} = \sqrt{2}(\cos 0 + i\sin 0) = \sqrt{2}$
$k=1 \quad z_1 = \sqrt{2}\,e^{i\pi/3} = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$
$k=2 \quad z_2 = \sqrt{2}\,e^{i\frac{2}{3}\pi} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$
$k=3 \quad z_3 = \sqrt{2}\,e^{i\pi} = -\sqrt{2}$
$k=4 \quad z_4 = \sqrt{2}\,e^{i\frac{4}{3}\pi} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \overline{z_2}$
$k=5 \quad z_5 = \sqrt{2}\,e^{i\frac{5}{3}\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \overline{z_1}$

$\underbrace{e^{i\vartheta} \overset{def}{=} \cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta}$





le 6 soluz. sono sulla circonf. di centro O e $R = \sqrt{2}$
e
la dividono in 6 parti uguali

In generale, le n radici n-esime di $z^n = w_0$ ($w_0 \in \mathbb{C}$, $w_0 \neq 0$) si trovano tutte sulla circonf. di centro O e Raggio $R = \sqrt[n]{|w_0|}$, e la dividono in n parti uguali